Performance og optimering

Indhold

Faglige mål 2
Målpind som dagens øvelse dækker 2
Baggrund 3
1. performance-analyse 4
2. Indexering 4
Hvordan du bliver bedømmet 5

Faglige mål

Målpind som dagens øvelse dækker

10. **Eleven kan anvende avancerede SQL-kommandoer som parametre, kontrolstrukturer, rettighedsstyring o.l.**
11. **Eleven kan redegøre for baggrunden for konsistenskrav, referenceintegritet, relationer og forskellige constraints.**
12. **Eleven kan oprette, redigere og slette Stored Procedures med et administrations- og databehandlingsformål.**
13. **Eleven kan oprette og administrere Triggers med henblik på at holde databasen konsistent.**
14. **Eleven kan træffe korrekte forholdsregler til at imødegå SQL Injection.**
15. ***Eleven kan oprette og administrere indexes så der opnås optimal performance.**
16. ***Eleven kan udføre performance-måling på en stor database.**
17. **Eleven kan normalisere en database.**

Baggrund

Indexes, performance-analyse og optimering

Når en database vokser, kan forespørgsler blive langsommere, fordi SQL Server skal gennemgå store mængder data. Indexes kan gøre opslag hurtigere ved at hjælpe databasen med hurtigt at finde de relevante rækker.

Med performance-analyse kan vi undersøge, hvordan vores SQL-forespørgsler bliver udført, og hvor meget tid og ressourcer de bruger. Ved hjælp af eksempelvis Execution Plans, STATISTICS TIME og STATISTICS IO kan vi identificere områder, der kan optimeres.

Formålet med optimering er at få databasen til at udføre forespørgsler så effektivt som muligt, samtidig med at vi tager højde for, at indexes også kan påvirke INSERT, UPDATE og DELETE.

1. performance-analyse

1.1. Med erfaring når man arbejder med database, vil man kunne Identificér sin SQL-forespørgsler for performance der hvor det kan have betydning. Det kan eksempelvis være forespørgsler, der søger, filtrerer, sorterer eller sammenkobler større mængder data.

Man kan så fortag en undersøgelse for hvordan din database udfører forespørgslerne, og gennemfør en performance-analyse. Undersøgelse kan f.ex. forgå med SQL. Hvis du bruger **Microsoft SQL Server / SSMS**, har du et par gode muligheder:

- STATISTICS TIME
- STATISTICS IO

Undersøg om der er andre kommandoer (eller ved brug af SSMS) til fortagelse af en undersøgelse for hvordan din database udfører forespørgslerne, og gennemfør en performance-analyse og eventuelt afprøve dem.

1.2. Reflektér over din løsning.
Du vil blive spurgt ind til, hvordan du har undersøgt performance i din database, hvordan du har identificeret et potentielt performanceproblem, og hvorfor du har valgt netop den optimering, du har implementeret.

2. Indexering

2.1. Når en database indeholder mange data, har den måde, data organiseres og findes på, betydning for, hvor hurtigt databasen kan udføre forespørgsler.

Undersøg database indexering, og hvordan databaseindekser kan anvendes til at forbedre søgning og adgang til data. Implementér mindst **to indexes** for din database.

1. Clustered index
2. Nonclustered index

2.2. Reflektér over din løsning.
Du vil blive spurgt ind til, hvordan databaseindekser fungerer, hvorfor du har valgt at oprette dine indexes, og hvilken betydning de har for din database.

Hvordan du bliver bedømmet

- Du skal fremvis kørsel af de brugte SQL kommandoer brugt under øvelse 1 og 2 mod din database.
- Opgave indeholder en “refleksion” øvelse.
    - Du bliver bedømmet via spørgsmåler stillet med udgangspunkt i refleksionen af din øvelser.